

## Pregunta 6 · Corriente alterna: RLC paralelo

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a-d 0,5 c/u)

## ENUNCIADO

**Cuestión.** Explica la diferencia entre el valor *instantáneo*, el valor *máximo* y el valor *eficaz* de una señal. (0,5 ptos.)**Problema.** En el circuito de corriente alterna de la figura (220 V, 50 Hz), con  $R = 15\ \Omega$ ,  $X_L = 45j\ \Omega$  y  $X_C = -15j\ \Omega$  en paralelo, determina:

- La impedancia total. (0,5 ptos.)
- La intensidad total y por cada componente. (0,5 ptos.)
- Las potencias activa, reactiva y aparente. (0,5 ptos.)
- Dibuja el triángulo de potencias. (0,5 ptos.)

 $R = 15\ \Omega$ , bobina  $X_L = 45j\ \Omega$  y condensador  $X_C = -15j\ \Omega$  en paralelo (220 V, 50 Hz).

## ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En paralelo se suman las **admitancias**:  $Y = \frac{1}{R} + \frac{1}{jX_L} + \frac{1}{-jX_C}$ . La impedancia es  $Z = 1/|Y|$  y la intensidad total  $I = V|Y|$ . Cada rama:  $I = V/Z_{rama}$ . Potencias:  $P = V^2/R$ ,  $Q = V^2/X_L - V^2/X_C$ ,  $S = VI = \sqrt{P^2 + Q^2}$ .

## Cuestión · valor instantáneo, máximo y eficaz

- Instantáneo** ( $v$ ,  $i$ ): valor de la señal en cada instante,  $v(t) = V_{\max} \sin(\omega t)$ .
- Máximo** ( $V_{\max}$  o amplitud): valor de pico que alcanza la señal.
- Eficaz** ( $V_{ef}$ ): valor de continua que produciría el mismo efecto térmico; para una senoidal  $V_{ef} = V_{\max}/\sqrt{2}$ . Los aparatos miden el eficaz (los 220 V son eficaces).

## a) Impedancia total

Admitancias de cada rama:  $Y_R = 1/15 = 0,0667\ \text{S}$ ;  $Y_L = 1/(45j) = -0,0222j\ \text{S}$ ;  $Y_C = 1/(-15j) = +0,0667j\ \text{S}$ .

$$Y = 0,0667 + j(0,0667 - 0,0222) = 0,0667 + 0,0444j\ \text{S}$$

$$|Y| = \sqrt{0,0667^2 + 0,0444^2} = 0,0801\ \text{S} \Rightarrow Z = \frac{1}{|Y|} = 12,48\ \Omega$$

$$\varphi = \arctan \frac{0,0444}{0,0667} = 33,7^\circ \text{ (la } Y \text{ es capacitiva)}$$

$$Z \approx 12,48\ \Omega, \varphi \approx -33,7^\circ \text{ (circuito capacitivo)}$$

## b) Intensidades

$$I = V|Y| = 220 \cdot 0,0801 = 17,63\ \text{A}$$

$$I_R = \frac{220}{15} = 14,67\ \text{A} \quad I_L = \frac{220}{45} = 4,89\ \text{A} \quad I_C = \frac{220}{15} = 14,67\ \text{A}$$

$$I \approx 17,63 \text{ A} \cdot I_R = 14,67 \text{ A} \cdot I_L = 4,89 \text{ A} \cdot I_C = 14,67 \text{ A}$$

### c) Potencias

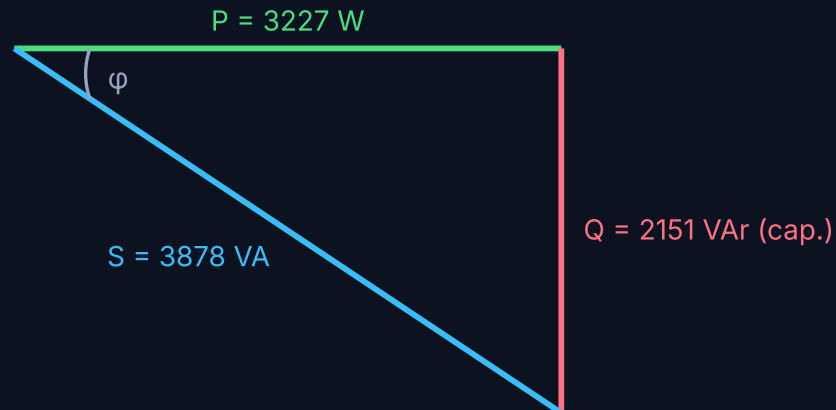
$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{220^2}{15} = 3226,7 \text{ W}$$

$$Q = \frac{V^2}{X_L} - \frac{V^2}{X_C} = \frac{220^2}{45} - \frac{220^2}{15} = 1075,6 - 3226,7 = -2151 \text{ VAR}$$

$$S = V I = 220 \cdot 17,63 = 3878 \text{ VA} \quad (\cos \varphi = P/S = 0,83)$$

$$P \approx 3227 \text{ W} \cdot Q \approx -2151 \text{ VAR (capacitiva)} \cdot S \approx 3878 \text{ VA}$$

### d) Triángulo de potencias



Q negativa (capacitiva): la S queda por debajo de la P; factor de potencia 0,83 en adelante.